

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 2

PENGENALAN BAHASA C++ (BAGIAN KEDUA)



Disusun oleh:

ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS

109082500117

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 2 :

https://github.com/anggungun/struktur_data/tree/main/Modul2

GUIDE

1. Guide 1

Source Code

```
//DIMENSI ARRAY
#include <iostream>
using namespace std;

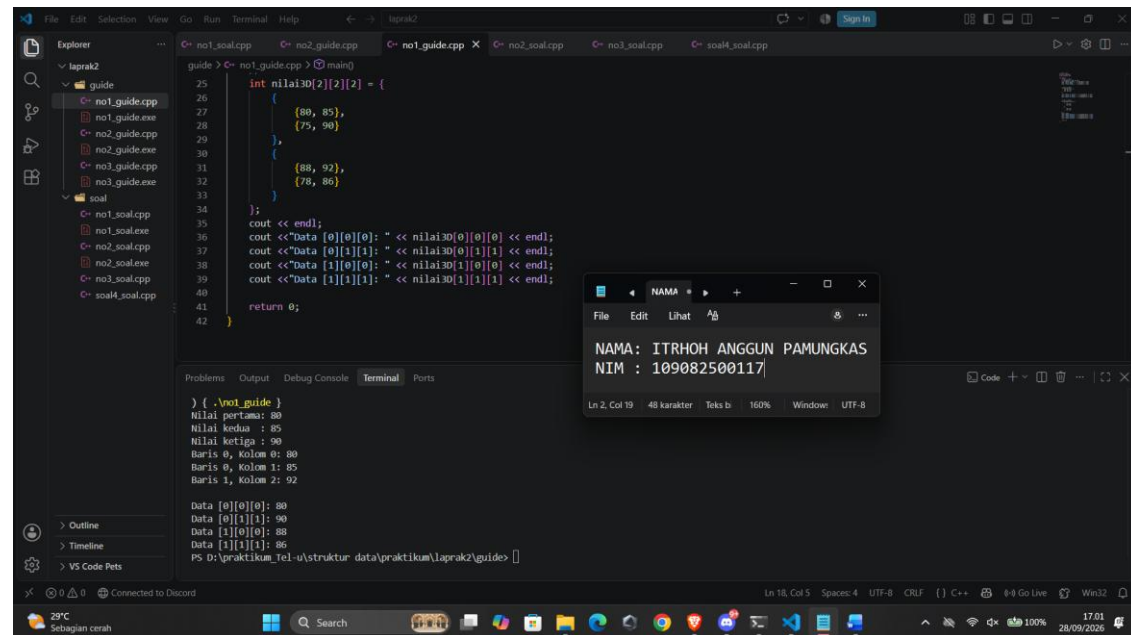
int main(){
    //ARRAY 1 DIMENSI
    int nilai1D[3] = {80, 85, 90};
    cout <<"Nilai pertama: " << nilai1D[0] << endl;
    cout <<"Nilai kedua : " << nilai1D[1] << endl;
    cout <<"Nilai ketiga : " << nilai1D[2] << endl;

    //ARRAY 2 DIMENSI
    int nilai2D[2][3] = {
        {80, 85, 90},
        {75, 88, 92}
    };
    cout <<"Baris 0, Kolom 0: " << nilai2D[0][0] << endl;
    cout <<"Baris 0, Kolom 1: " << nilai2D[0][1] << endl;
    cout <<"Baris 1, Kolom 2: " << nilai2D[1][2] << endl;

    //ARRAY 3 DIMENSI
    int nilai3D[2][2][2] = {
        {
            {80, 85},
            {75, 90}
        },
        {
            {88, 92},
            {78, 86}
        }
    };
    cout << endl;
    cout <<"Data [0][0][0]: " << nilai3D[0][0][0] << endl;
    cout <<"Data [0][1][1]: " << nilai3D[0][1][1] << endl;
    cout <<"Data [1][0][0]: " << nilai3D[1][0][0] << endl;
    cout <<"Data [1][1][1]: " << nilai3D[1][1][1] << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Kode ini menjelaskan tentang array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Array 1 dimensi nilai1D[3] digunakan untuk menyimpan 3 nilai, yaitu 80, 85, dan 90, yang dapat diakses menggunakan indeks 0 sampai 2. Array 2 dimensi nilai2D[2][3] memiliki 2 baris dan 3 kolom, sehingga data diakses menggunakan dua indeks, seperti nilai2D[0][0]. Sedangkan array 3 dimensi nilai3D[2][2][2] memiliki tiga indeks untuk mengambil datanya, contohnya nilai3D[0][0][0]. Perintah cout digunakan untuk menampilkan data array dan endl untuk membuat baris baru.

2. Guide 2

Source Code

```
//FUNGSI & PROSEDUR
#include <iostream>
using namespace std;

//FUNGSI (HANYA PUNYA RETURN VALUE)
int maks3(int a, int b, int c) {
    int temp_max = a;
    if(b > temp_max) {
        temp_max = b;
    }
    if(c > temp_max) {
        temp_max = c;
    }
    return temp_max;
}
```

```

//PROSEDUR (PAKAI VOID, TIDAK PUNYA RETURN VALUE)
void tulis(int x) {
    for (int i = 0; i < x; i++) {
        cout << "baris ke-" << i+1 << endl;
    }
}

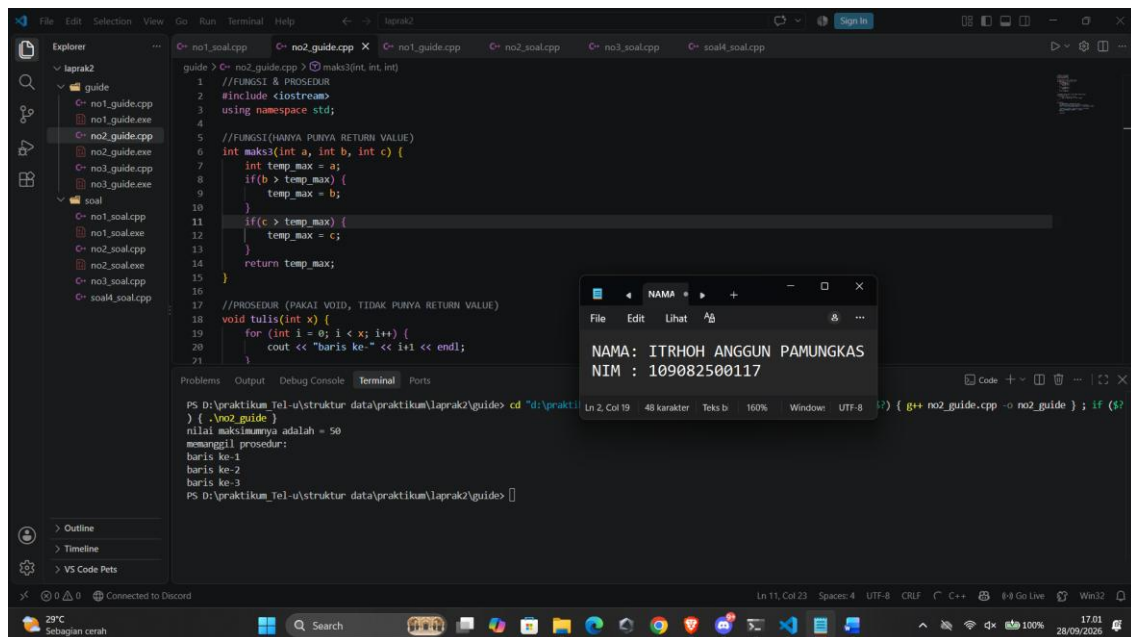
int main() {
    int hasil_maks = maks3(10, 50, 30);
    //memanggil fungsi, nilainya disimpan ke variabel
    cout << "nilai maksimumnya adalah = " << hasil_maks
    << endl;

    //memanggil prosedur, langsung jalanin perintahnya
    cout << "memanggil prosedur: " << endl;
    tulis(3);

    return 0;
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Kode ini menjelaskan perbedaan **fungsi** dan **prosedur**. Fungsi maks3() digunakan untuk mencari nilai terbesar dari tiga angka dengan membandingkan nilai a, b, dan c, kemudian hasilnya dikembalikan menggunakan return. Hasil fungsi tersebut disimpan pada variabel hasil_maks. Sedangkan prosedur tulis() menggunakan void, sehingga tidak mengembalikan nilai dan hanya menjalankan perintah untuk menampilkan tulisan sebanyak jumlah yang diberikan. Prosedur tersebut menggunakan perulangan for untuk menampilkan baris ke-1, baris ke-2, dan seterusnya.

3. Guide 3

Source Code

```
//PARAMETER FUNGSI
#include <iostream>
using namespace std;

//pemanggilan nilai dengan VALUE (cuma disalin, data asli aman)
void tukarValue(int x, int y) {
    int temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}

//pemanggilan nilai dengan POINTER (alamat dikirim pakai pointer, data aslinya berubah)
void tukarPointer(int *px, int *py) {
    int temp = *px;
    *px = *py;
    *py = temp;
}

//pemanggilan nilai dengan REFERENCE (paling clean, data asli ikut berubah)
void tukarReference(int &px, int &py) {
    int temp = px;
    px = py;
    py = temp;
}

int main(){
    int a = 4, b = 6;
    cout << "Kondisi awal -> a: " << a << " b: " << b << endl;

    //VALUE
    tukarValue(a, b);
    cout << "setelah tukarValue: " << a << " b: " << b << endl;

    //POINTER
    tukarPointer(&a, &b);
    cout << "setelah tukarPointer: " << a << " b: " << b << endl;

    //REFERENCE
    tukarReference(a, b);
```

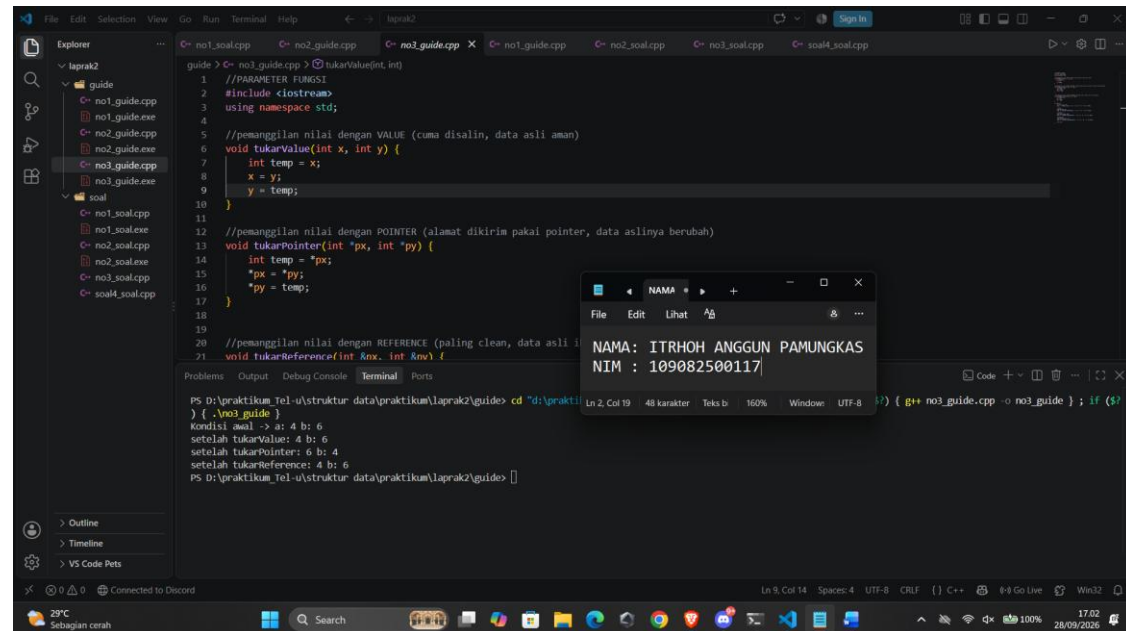
```

        cout << "setelah tukarReference: " << a << " b: " << b
        << endl;

        return 0;
    }

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Kode ini menjelaskan tiga cara mengirim parameter, yaitu **value**, **pointer**, dan **reference**. Pada `tukarValue()`, nilai hanya disalin sehingga perubahan di dalam fungsi tidak mengubah nilai asli. Pada `tukarPointer()`, alamat variabel dikirim menggunakan `&`, sehingga nilai asli dapat diubah melalui pointer. Sedangkan `tukarReference()` menggunakan reference dengan tanda `&`, sehingga fungsi dapat langsung mengubah nilai variabel asli. Pada program ini, nilai `a` dan `b` digunakan untuk melihat perbedaan hasil dari ketiga cara tersebut.

SOAL

1. Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int n;
    cin >> n;

    int nilai[100];
    int total = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cin >> nilai[i];
        total = total + nilai[i];
    }

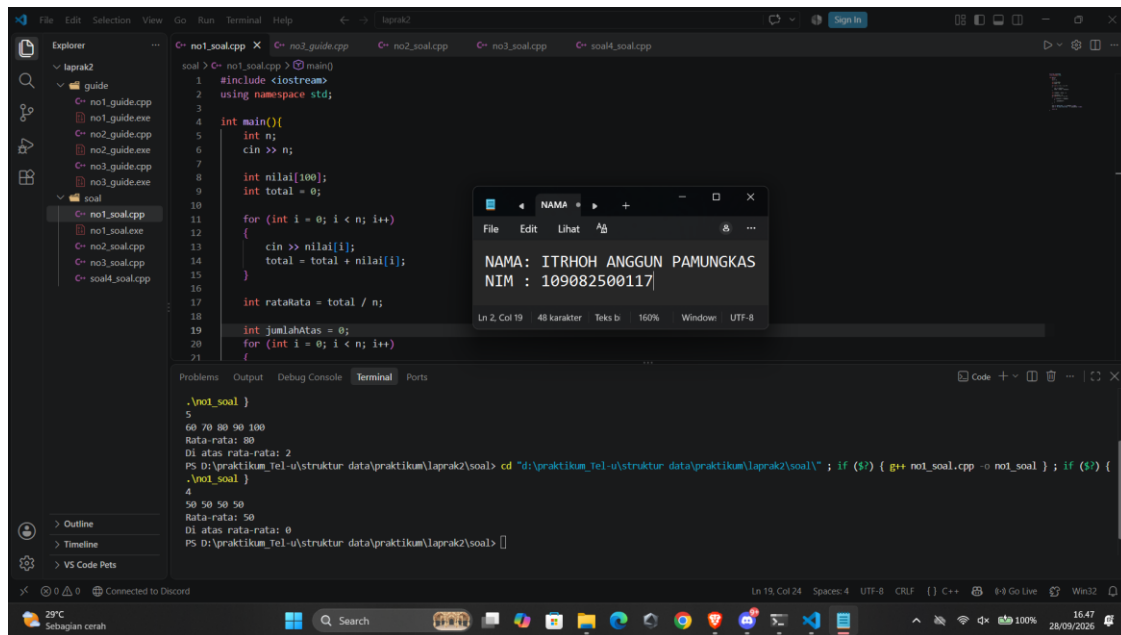
    int rataRata = total / n;

    int jumlahAtas = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (nilai[i] > rataRata)
        {
            jumlahAtas++;
        }
    }

    cout << "Rata-rata: " << rataRata << endl;
    cout << "Di atas rata-rata: " << jumlahAtas << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Nilai disimpan di array nilai[] sambil dijumlahkan ke total. Rata-rata dihitung dengan total / n. Keduanya bertipe int, jadi hasilnya otomatis dibulatkan ke bawah. Setelah itu array dicek satu per satu, dan setiap nilai yang lebih besar dari rata-rata menambah counter.

2. Soal 2

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int matriks[3][3];
    int jumlahDiagonal = 0;

    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
            cin >> matriks[i][j];
        }
    }

    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        jumlahDiagonal = jumlahDiagonal + matriks[i][i];
    }

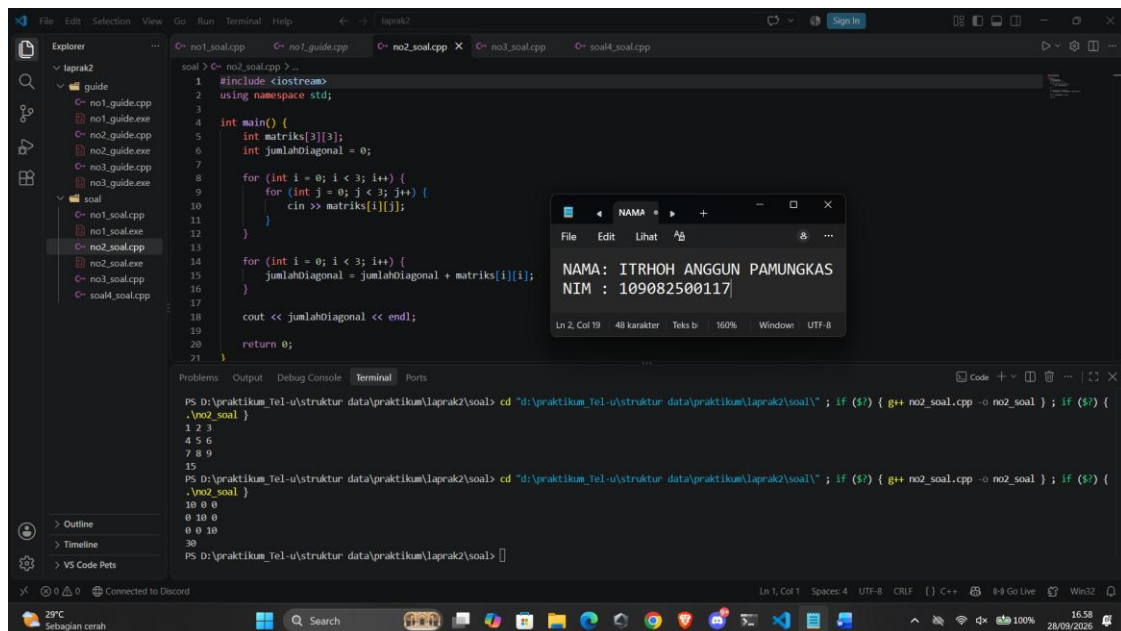
    cout << jumlahDiagonal << endl;
```

```

    return 0;
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Matriks `matriks[3][3]` diisi dengan dua loop bersarang (baris `i`, kolom `j`). Diagonal utama adalah elemen yang indeks baris dan kolomnya sama, yaitu `[0][0]`, `[1][1]`, dan `[2][2]`, jadi cukup satu loop dan `matriks[i][i]` dijumlahkan.

3. Soal 3

Source Code

```

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int hitungKarakter(string kata, char cari){
    int jumlah = 0;

    // Cek satu per satu huruf dalam kata
    for (int i = 0; i < kata.length(); i++)
    {
        if (kata[i] == cari)
        {
            jumlah++;
        }
    }

    return jumlah;
}

```

```

int main()
{
    string kata;
    char karakter;

    cin >> kata;
    cin >> karakter;

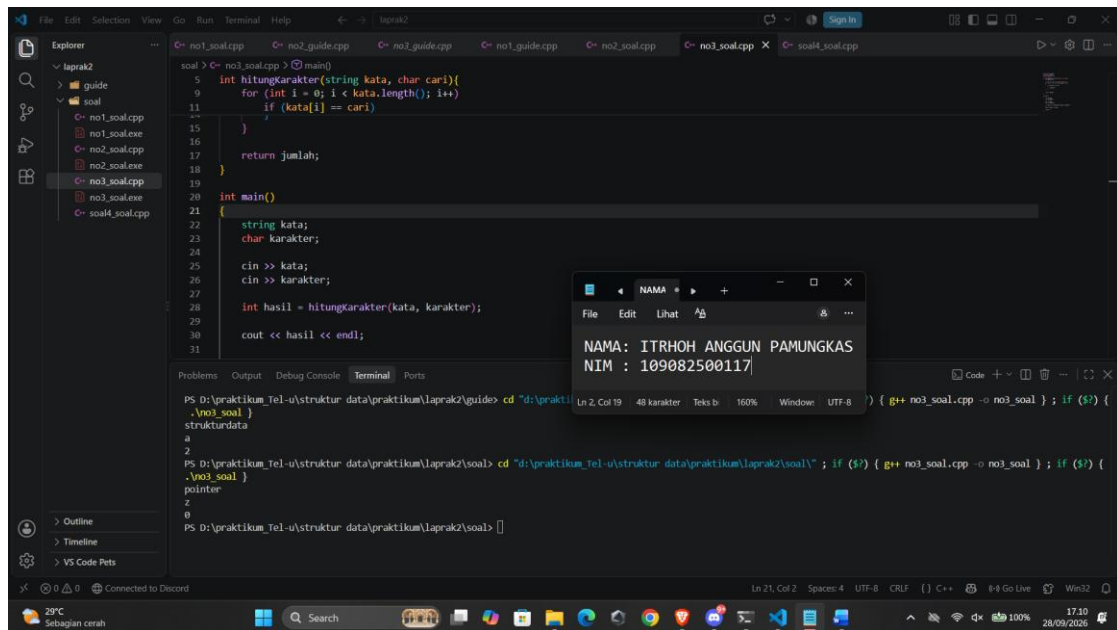
    int hasil = hitungKarakter(kata, karakter);

    cout << hasil << endl;

    return 0;
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Fungsi `hitungKarakter(string kata, char cari)` bertipe `int`. Isinya loop yang mengecek tiap huruf dalam kata, dan jika sama dengan karakter yang dicari, counter bertambah. Hasilnya dikembalikan dengan `return`, lalu dicetak di `main()`.

4. Soal 4

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

void tukarDanKali(int &a, int &b){
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;

    a = a * 10;
    b = b * 10;
}

int main()
{
    int x, y;

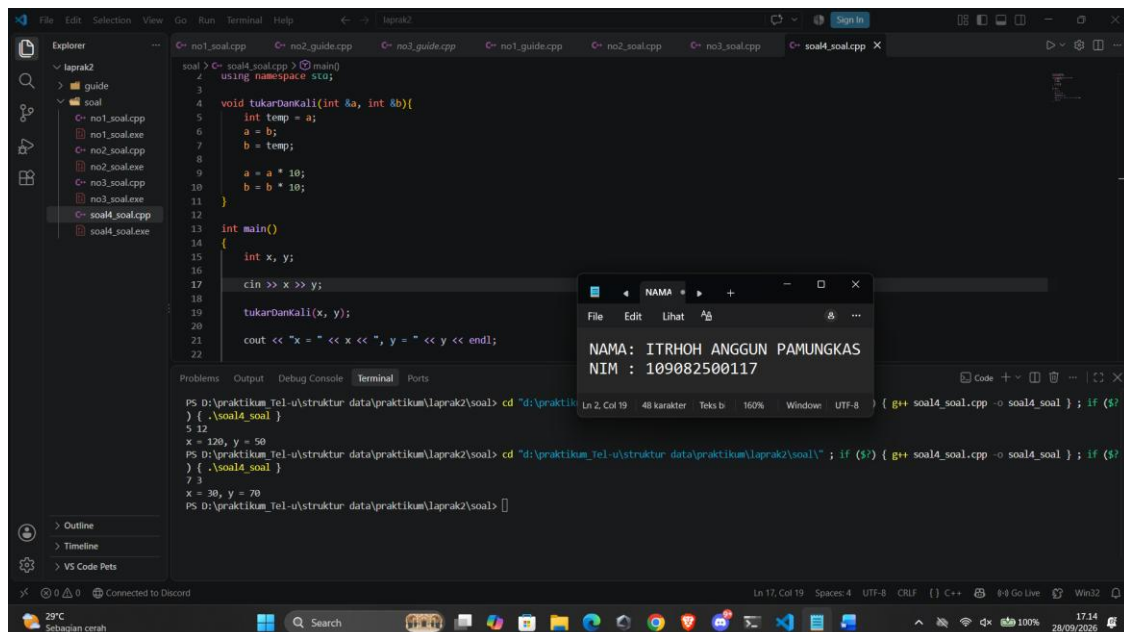
    cin >> x >> y;

    tukarDanKali(x, y);

    cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Prosedur `tukarDanKali(int &a, int &b)` bertipe `void`. Tanda `&` membuat perubahan di dalam prosedur ikut mengubah `x` dan `y` di `main()`. Penukarannya manual dengan variabel bantu temp (tanpa swap bawaan), lalu keduanya dikali 10. `main()` hanya menerima input dan mencetak hasil, sesuai ketentuan soal.